Partie N°3 – Le applications web monopage

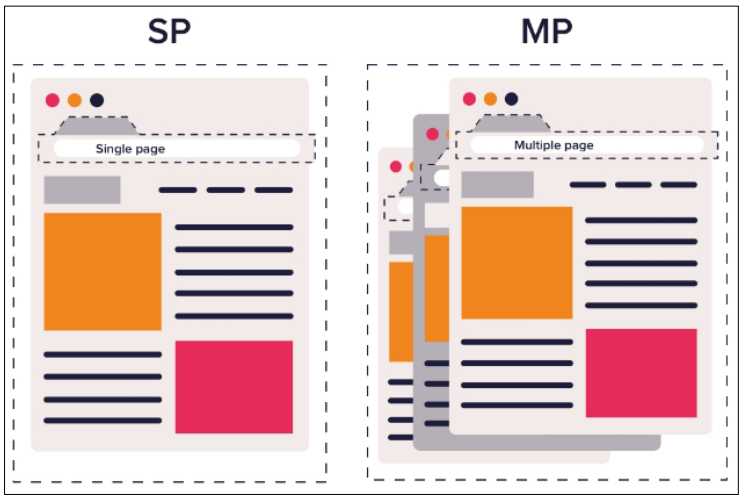
1. Application web monopage SPA

Qu'est-ce qu'une SPA ?

Une **single-page application** (SPA) est une application qui charge une unique page HTML et toutes les ressources nécessaires (telles que du JavaScript et des CSS) requises pour le fonctionnement de l'application.

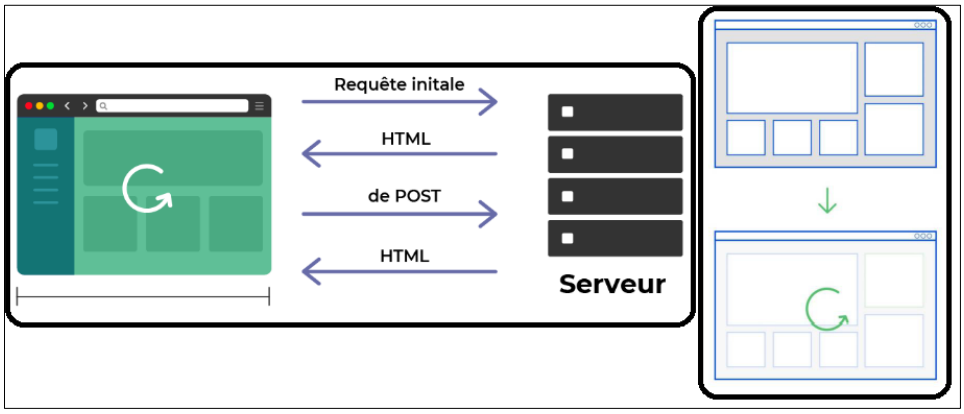
Une **SPA** est une approche plus moderne du développement d'applications. Il a été utilisé par Google, Facebook, Twitter, etc. Un **SPA** est une application qui fonctionne à l'intérieur d'un navigateur et ne nécessite pas de rechargement de page pendant l'utilisation.

Single Page Application (SPA) vs Multi-Page Application (MPA)

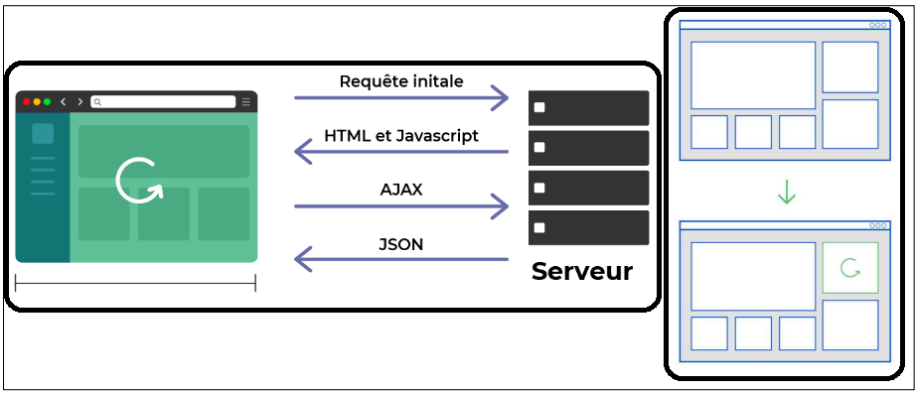


SPA et **MPA** sont tous deux basés sur le protocole **HTTP**.

Dans une architecture **MPA** client/serveur traditionnelle, chaque clic de l'utilisateur déclenche une requête HTTP vers le serveur. Le résultat de cette nouvelle requête est un rafraîchissement complet de la page, même si une partie du contenu reste inchangée :



Le cœur d'un **SPA** est basé sur **Ajax**, un ensemble de techniques de développement qui permet au client d'envoyer et de récupérer des données du serveur de manière asynchrone (en arrière-plan) sans interférer avec l'affichage et le comportement de la page web. Ajax permet aux pages web et, par extension, aux applications web, de modifier le contenu de manière dynamique sans avoir à recharger la page entière :



Les avantages d'une SPA

Voici quelques avantages d'une **SPA** :

- **Vitesse accrue :** la vitesse doit être l'un des plus grands avantages d'opter pour le développement d'une application à page unique. Elles sont beaucoup plus rapides que les applications web traditionnelles car elles peuvent charger de nouvelles informations dans une seule page à la demande du client au lieu de relier plusieurs pages HTML à l'architecture du site.
- **Expérience utilisateur (UX)** : les applications à page unique sont les leaders en matière d'expérience utilisateur pratique et directe, car la plupart des utilisateurs sont souvent perdus sur de nombreux liens dans une application traditionnelle pour arriver là où ils veulent.
- **Capacités de mise en cache** : une application à page unique est capable de mettre en cache les données locales plus efficacement. Comme l'application à page unique n'envoie qu'une seule requête au serveur et stocke toutes les données qu'elle reçoit, elle peut également utiliser ces données pour travailler hors ligne.
- **Débogage avec Chrome** : le débogage des **SPA** avec Chrome est beaucoup plus facile que le débogage de n'importe quelle application à pages multiples. De plus, comme les SPA sont construites avec des **Framework** tels qu'**Angular** et la libraire **React**, ces outils ont leurs propres outils de débogage Chrome, ce qui facilite grandement leur débogage.

Les inconvénients d'une SPA

Voici quelques inconvénients d'une **SPA** :

- **Historique du navigateur** : les **SPA** n'enregistrent pas les sauts des utilisateurs entre les différents états. Cela signifie que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton **« retour »**, il ne peut pas revenir en arrière. Le bouton retour ne ramène l'utilisateur qu'à la page précédente et non à l'état précédent dans l'application.
- **Optimisation du référencement** : l'un des plus grands signaux d'alarme qui empêchent le développeur d'explorer les applications à page unique est la difficulté d'optimisation du référencement.
- **Problèmes de sécurité** : Par rapport aux applications multi pages, les applications monopages sont plus vulnérables aux attaques par cross-site scripting. En effet, les pirates peuvent injecter des scripts côté client dans les applications web en utilisant le XSS.

Conclusion :

Une application à page unique est parfaite comme base pour le développement futur d'applications mobiles. Les SPA visent à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle en essayant de reproduire un environnement naturel dans le navigateur : pas de rechargement de page ni de temps d'attente supplémentaire.